

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO NRO.3
RESPUESTA EN FRECUENCIA Y ESTABILIZACIÓN DE CIRCUITOS REALIMENTADOS

Para el desarrollo de este trabajo utilizar el software LTspice IV de Linear Technology
<http://www.linear.com/designtools/software/>

Desarrollo:

- 1- Dado el circuito de la figura 1, calcular teóricamente la posición de ambos polos y contrastar con la simulación.

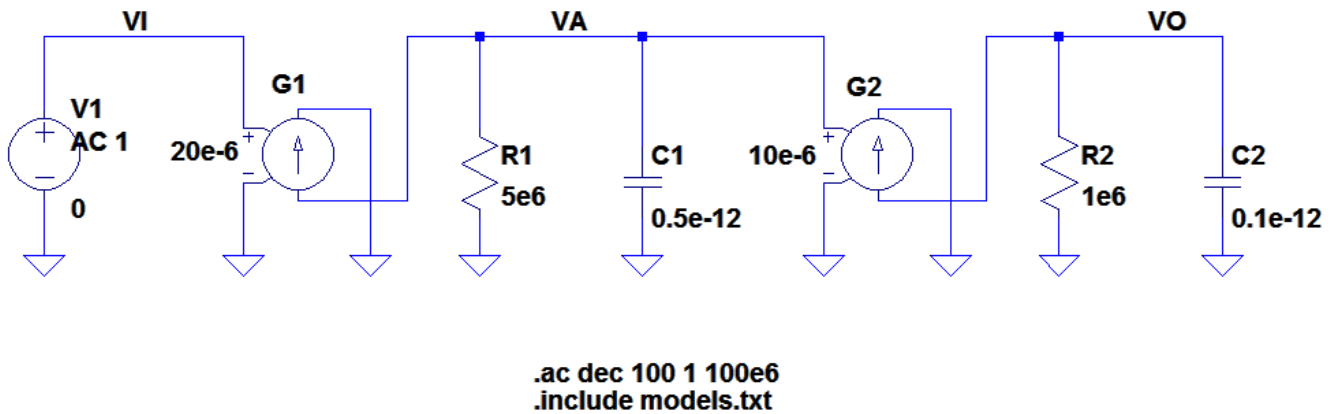


Figura 1

- 2- Si el circuito de la figura 1 fuera la etapa de alta ganancia (AOL) de un sistema realimentado en el que se busca una ganancia de lazo cerrado igual a 1 ($\beta=1$), obtenga:
 - a- El valor de C1 para que el PM sea de 45° en forma analítica. Realice la simulación del circuito con el nuevo valor de capacidad y compruebe el PM.
 - b- Con el valor de C1 de la figura 1, utilice el efecto Miller para estabilizar el sistema, cancelando al mismo tiempo el cero en el semiplano positivo (agregue un capacitor y resistencia entre VA y VO). Obtenga teóricamente el valor del “nulling resistor” y utilícelo en la simulación. Obtenga experimentalmente el valor de C_M para obtener un PM de 45°.
- 3- Dado el amplificador operacional de la figura 2, utilizado como buffer de tensión:
 - a- Simule la respuesta en el tiempo a una función escalón.
 - b- Obtenga experimentalmente el valor de C_M y el “nulling resistor” para obtener un PM de 60°. Calcule teóricamente la posición de los polos y compare con su ubicación experimental.
 - c- Repita la respuesta en el tiempo a una función escalón.

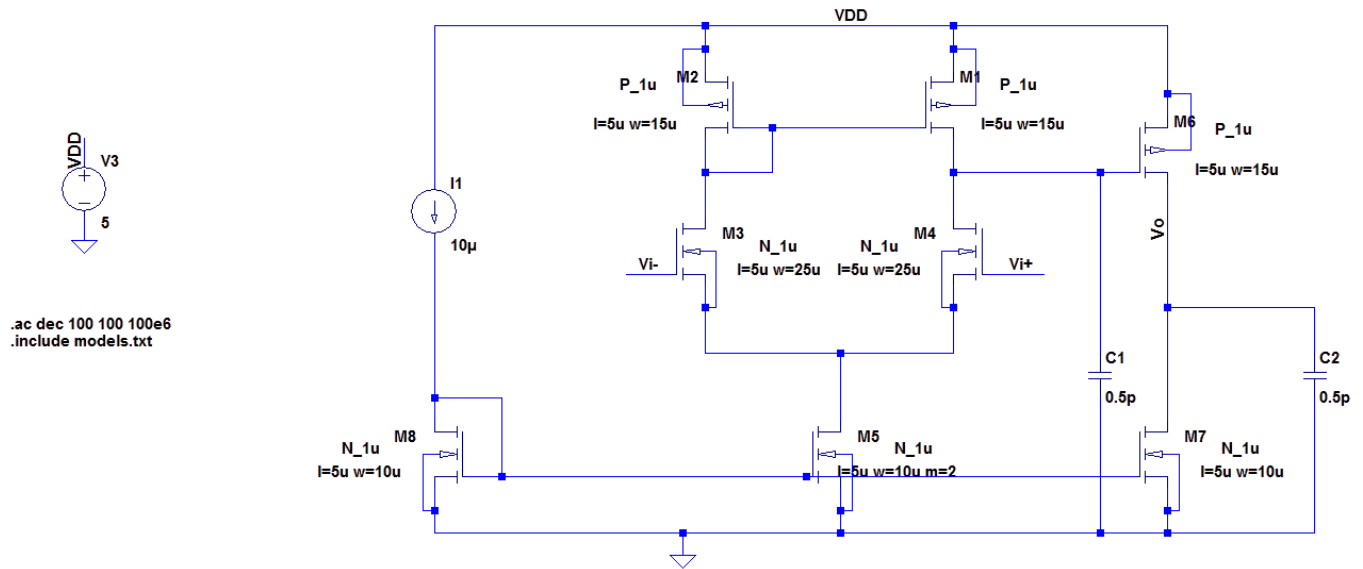


Figura 2

La figura 3 muestra una alternativa para obtener la ganancia $AOL\beta$ manteniendo la polarización de DC

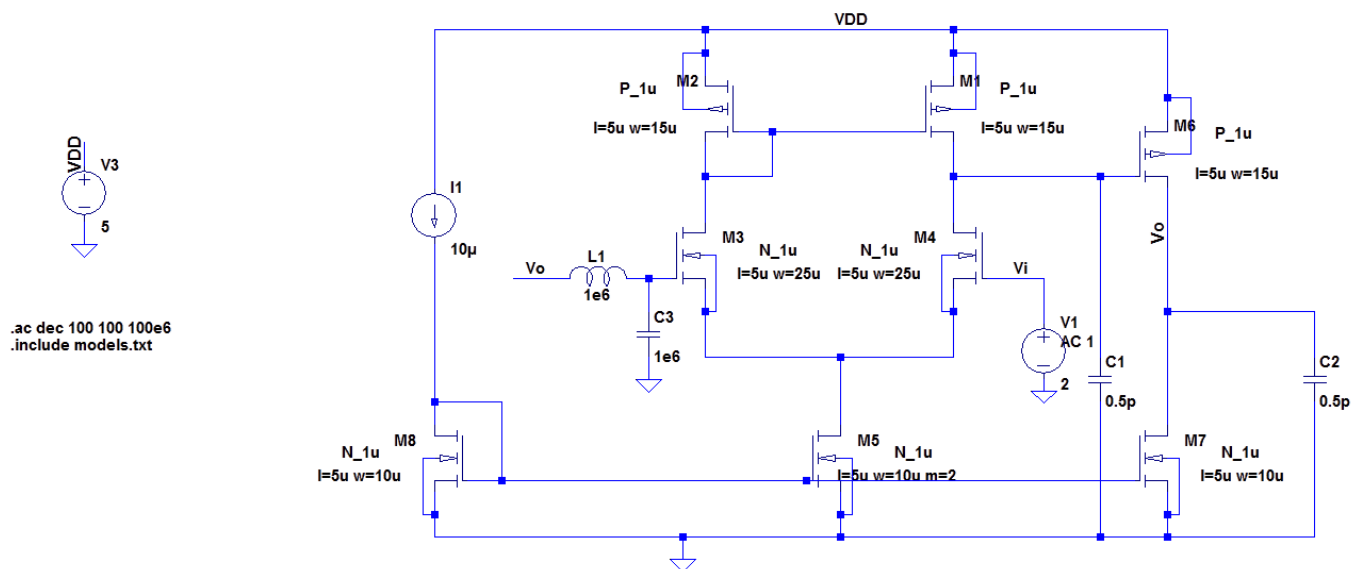


Figura 3